

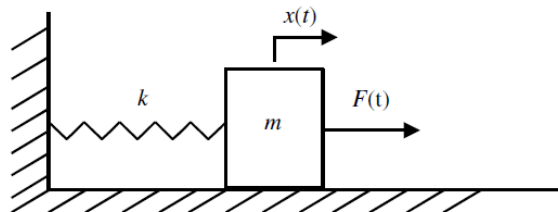
## IM331 – Processamento de Sinais em Sistemas Mecânicos I

1º Sem. – 2025 – Profs. José Maria e Arruda

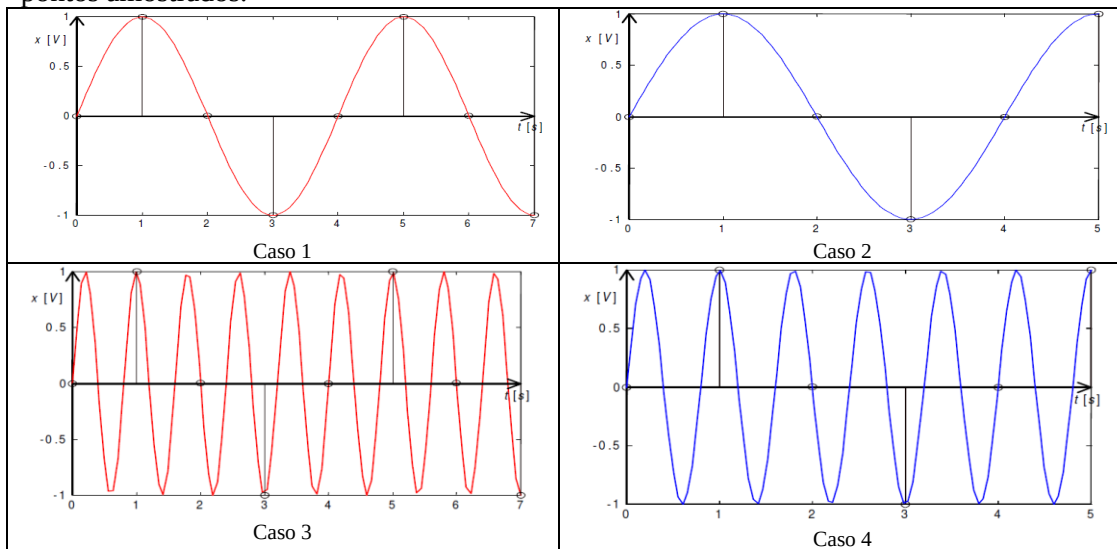
### 2º. Lista de Exercícios

Nas questões abaixo usar o Matlab sempre que for adequado e anexar os scripts desenvolvidos!

- 1) Seja a função periódica com período de 1s descrita pela equação  $x(t) = e^{-t}$ ,  $0 \leq t < 1$ s. Obter a TFD onde o número de pontos é de: a)  $N = 8$ , b)  $N = 16$ , c)  $N = 32$ , d) comparar os resultados com a solução analítica da série de Fourier deste sinal periódico
- 2) Se a excitação de um sistema linear, cuja FRF é  $H(f)$ , é dada por  $x(t) = \cos(t) + \cos(3t)$ , encontrar a resposta  $y(t)$  do sistema.
- 3) A um sistema mecânico massa-mola como da figura abaixo é aplicada uma excitação do tipo  $F(t) = 5e^{-t}u(t)$ , onde  $u(t)$  é a função degrau unitário. Pede-se encontrar a resposta em aceleração  $\ddot{x}(t)$ .



- 4) Um sinal harmônico é digitalizado para análise espectral usando a TFD. Pede-se calcular a TFD e comentar o resultado para os casos mostrados nas figuras abaixo. Os círculos denotam os pontos amostrados.



- 5) Um sinal periódico é amostrado com frequência de amostragem  $f_a = 1$  kHz resultando no vetor  $x = \{1 \ 0 \ -1 \ 0\}$ . Pede-se: a) Calcular a TFD do sinal; b) Determinar, a partir da TFD, a frequência do sinal; c) Traçar o resultado indicando a frequência de Nyquist no gráfico; d) É possível dizer se houve ou não "aliasing" nesta análise? e) Se o sinal original é uma senoide, houve vazamento ("leakage") nesta análise?